

引言



任何为呈现出分析学的概观所做出的努力都必须从解决如下问题开始：从哪里开始？最先处理的是什么课题以及这些相关的概念和基本的技巧是以什么样的顺序发展的？我们对这些问题的回答基于我们对 Fourier 分析的中心作用的认识，这一作用既体现在它在这些课题的发展上所扮演的角色，也体现在它的思想已经渗透到现代分析学的众多领域中。基于此，我们用第一册来说明一些 Fourier 级数的基本事实以及 Fourier 变换和有限 Fourier 分析的基本内容。以这种方式开始使得我们可以更容易看到它在其他科学领域的应用，比如偏微分方程和数论。在后续的几册中这些联系会以更系统的方式阐释，并且这些存在于复分析、实分析、Hilbert 空间理论以及其他领域的纽带会被更深入地探讨。同样，我们留心不让这些课题中固有的困难来增加初学者的负担：一个人对细节以及技巧复杂性的辨别能力只有在他们掌握了这门学科本身包含的初步思想后才能形成。这一点的认识让我们对这本书内容做了如下选择：

- Fourier 级数。开始就介绍测度理论以及 Lebesgue 积分是不合适的，基于这个原因，在对于 Fourier 级数的处理时是基于 Riemann 可积函数的。即使有这些限制，这一理论相当一部分内容同样可以发展起来，包含详细的收敛性以及可和性；而且，许多与数学领域的其他问题的联系也可以被揭示出来。

- Fourier 变换。基于同样的原因，我们在第 5 章和第 6 章中大部分限制在测试函数的框架下而不是一般情形。即使有这些限制我们依然可以得到 Fourier 分析在 $\mathbb{R}^d$ 上和其他领域的联系的一些基本和有趣的事实，包括波方程和 Radon 变换。

- 有限 Fourier 分析。这是对于最卓越课题的介绍，因为极限和积分不会再详细地呈现。尽管如此，这些课题有许多显著的应用，包括在算术级数中关于素数有无穷性的证明。

考虑到第一册侧重于入门，所以我们将入门的先决条件降到了最低。虽然假设了 Riemann 积分的一些已知结论，但是第 9 章中包含了本书所需要的大部分结果。我们希望这样的处理可以帮助我们实现目标，即：激励感兴趣的读者进一步学习这一引人入胜的学科，去发现 Fourier 分析是怎样在数学和科学的其他领域起到关键性的作用的。